

Hư hỏng logic trên file system NTFS và cách khắc phục

Thành Viên Nhóm



Mai Nhật Huy

22120136



Võ Nguyễn Song Huy

22120141



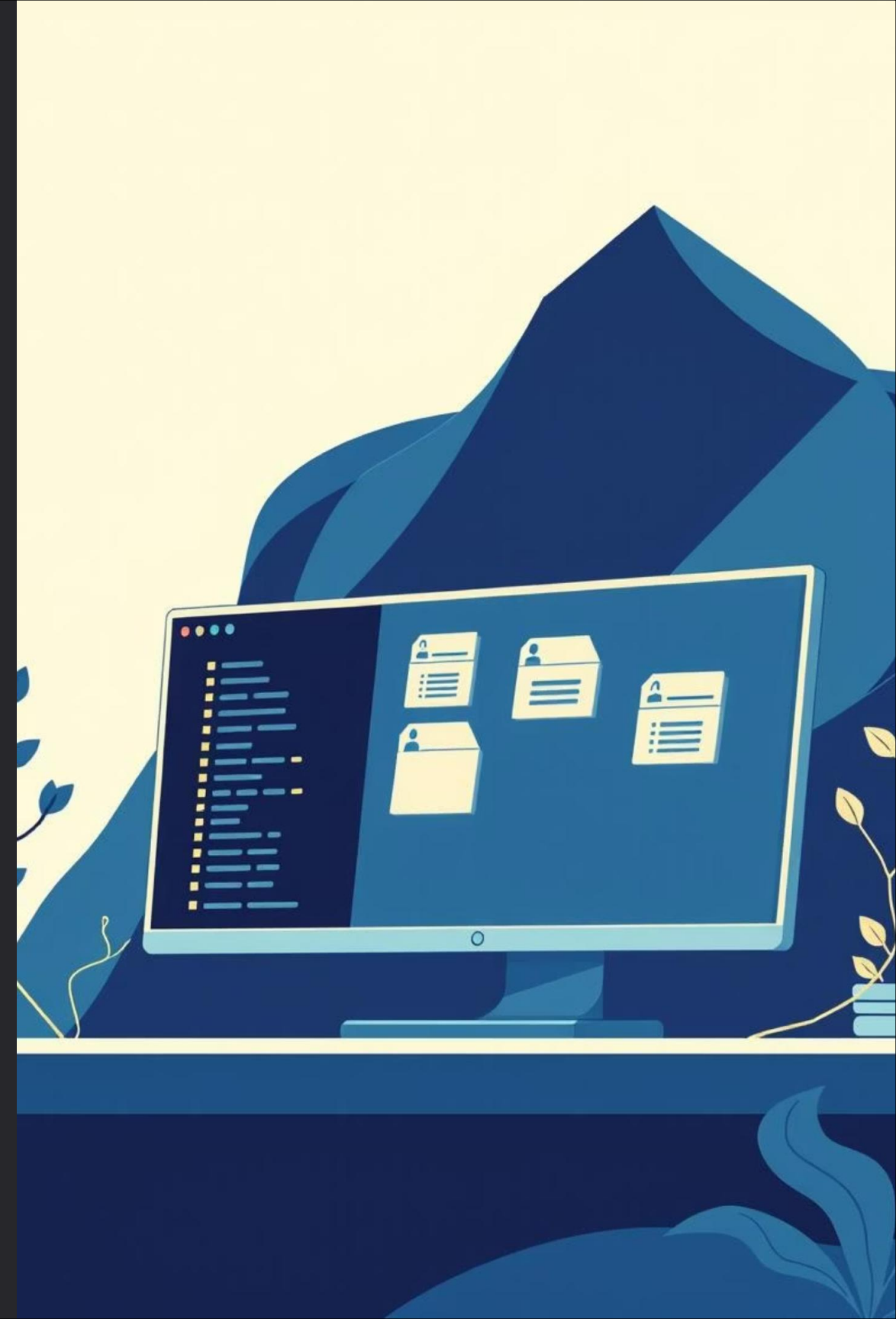
Vy Quốc Huy

22120142

NTFS: Hệ Thống Tập Tin Hiện Đại

NTFS (New Technology File System) là hệ thống tập tin tiêu chuẩn của Windows NT và các phiên bản Windows hiện đại. Nó được thiết kế để khắc phục những hạn chế của FAT như bảo mật yếu, giới hạn kích thước file, và khả năng phục hồi thấp.

Nguyên tắc thiết kế cốt lõi của NTFS là: "**Mọi thứ trên volume đều là một tập tin**". Ngay cả các cấu trúc quản lý hệ thống cũng được lưu trữ dưới dạng các tập tin đặc biệt gọi là metafile (bắt đầu bằng ký tự \$).



Cấu Trúc Volume NTFS và Master File Table

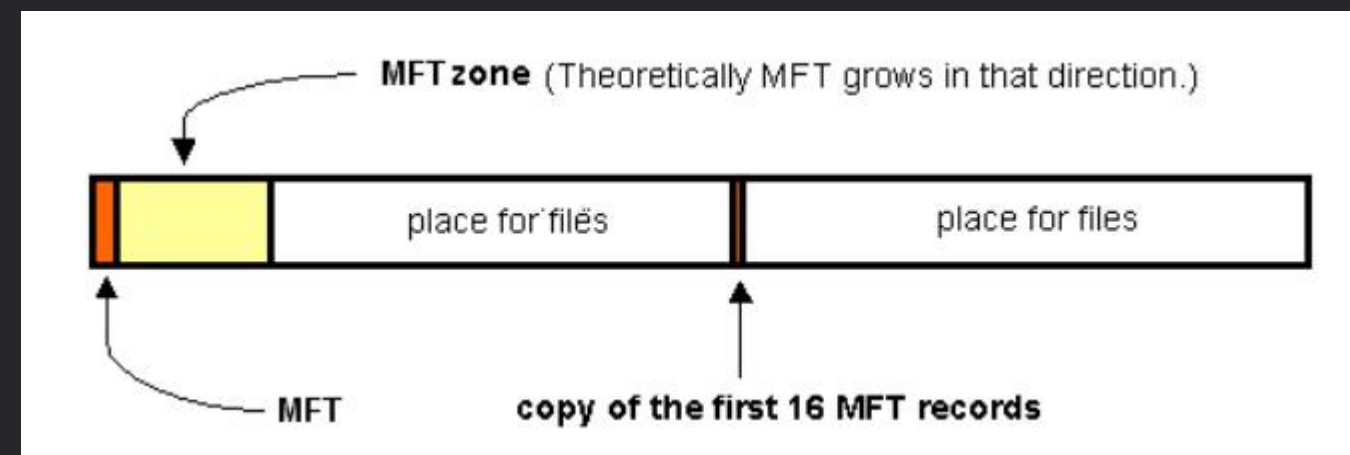
Chia Vùng Volume

Khi định dạng volume NTFS, đĩa được chia thành hai vùng chính:

- **MFT Zone:** Khoảng 12% đầu tiên được dành riêng cho Master File Table, cho phép MFT phát triển liên tục mà không bị phân mảnh
- **Data Area:** Khoảng 88% còn lại chứa dữ liệu tập tin thông thường

Master File Table (MFT)

Trái tim của NTFS, là một "cơ sở dữ liệu" chứa thông tin về mọi tập tin và thư mục. MFT được chia thành các record cố định khoảng 1KB. Mỗi tập tin hoặc thư mục chiếm ít nhất một record, chứa tất cả thông tin: kích thước, ngày tạo, quyền truy cập, và cả nội dung dữ liệu.



Thuộc Tính (Attributes) và Dữ Liệu trong NTFS

\$STANDARD_INFORMATION

Chứa thông tin cơ bản như timestamps (ngày giờ) và thuộc tính như Read-Only, Hidden, System.

\$FILE_NAME

Tên của tập tin. Một tập tin có thể có nhiều tên, ví dụ tên dài và tên ngắn định dạng 8.3.

\$SECURITY_DESCRIPTOR

Chứa thông tin bảo mật (Access Control Lists - ACLs) quy định ai có quyền truy cập tập tin.

Dữ Liệu Nội Trú (Resident) và Ngoại Trú (Non-Resident)

Dữ Liệu Nội Trú: Nếu file rất nhỏ (vài trăm byte), dữ liệu được lưu trực tiếp bên trong MFT record, cho phép truy xuất cực nhanh.

Dữ Liệu Ngoại Trú: Nếu file quá lớn, MFT record chứa các con trỏ (data runs/extents) chỉ đến các cluster trên Data Area.

Metafile và Tính Năng Nổi Bật của NTFS

Metafile Quan Trọng

NTFS sử dụng 16 record MFT đầu tiên cho quản lý: \$MFT (Master File Table), \$MFTMirr (bản sao lưu), \$LogFile (nhật ký), \$. (thư mục gốc), \$Bitmap (trạng thái cluster), \$Boot (Boot sector), \$Volume (thông tin volume).

Bảo Mật, Nén và Mã Hóa

NTFS hỗ trợ Access Control Lists (ACLs) để gán quyền chi tiết, nén dữ liệu tự động, và mã hóa cấp độ hệ thống (EFS) để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Journaling (\$LogFile)

Trước mỗi thay đổi, NTFS ghi "ý định" vào \$LogFile. Nếu máy tắt đột ngột, khi khởi động lại, NTFS đọc file này để hoàn tất hoặc hủy bỏ các thao tác dang dở, đảm bảo tính toàn vẹn.

Tổ Chức Thư Mục B-Tree

Khác với FAT, NTFS sử dụng cấu trúc B-Tree cân bằng để tổ chức thư mục, cho phép tìm kiếm nhanh hơn rất nhiều so với duyệt tuần tự.

Các Metafile (Siêu tệp) Quan trọng

Tên Metafile	MFT Record	Chức năng
\$MFT	0	Chính là tập tin MFT. Record 0 mô tả chính nó (vị trí các cluster của nó).
\$MFTMirr	1	Bản sao lưu (mirror) của 4 MFT record đầu tiên (quan trọng nhất). Nó được đặt ở chính giữa volume để phòng trường hợp phần đầu đĩa bị hỏng vật lý.
\$LogFile	2	Tập tin Nhật ký (Journaling) . Đây là cốt lõi của tính năng phục hồi (recoverability).
\$Volume	3	Chứa thông tin về volume (nhãn đĩa, phiên bản NTFS).
\$. (Root Dir)	5	Thư mục gốc của volume.
\$Bitmap	6	Một bản đồ bit (bitmap) theo dõi trạng thái của tất cả các cluster trên volume (1 bit cho mỗi cluster: 0 = trống, 1 = đã dùng). Giúp NTFS tìm chỗ trống cực nhanh.
\$Boot	7	Chính là Boot Sector. Lưu dưới dạng tập tin đảm bảo nó có thể được định vị và sửa chữa.
\$Quota	9	Quản lý thông tin hạn ngạch (quota) đĩa cho người dùng.

Hư hỏng logic trên NTFS và cách khắc phục - Overview

Mô Tả Sai Về Phân Vùng (MBR/GPT Hỏng)

Bảng phân vùng bị hỏng, hệ thống không nhận diện Volume.

Tham Số Sai Của Volume (Boot Sector)

VBR bị lỗi, Windows báo RAW hoặc không truy cập được.

Bảng Thư Mục và Bảng Cluster Sai (Lỗi \$MFT\$)

\$MFT\$, \$MFTMirr\$ hoặc \$Bitmap\$ bị hỏng, mất cây thư mục.

File/Thư Mục Đã Xóa

Phục hồi từ \$MFT\$ record đã bị đánh dấu unused.

Mô Tả Sai Về Phân Vùng - MBR/GPT Hỏng

Phục hồi khi Bảng Phân vùng bị hỏng, hệ thống không nhận diện Volume

Vị Trí và Cấu Trúc MBR:

- Bảng phân vùng nằm ở offset *1BE* với kích thước *40h* bytes
- Chứa 4 mục (mỗi mục *10h* bytes)
- Dấu hiệu nhận diện: 2 byte cuối cùng là *55, AA*

Giải Pháp Phục Hồi:

1. Tìm kiếm bản sao:

- Bản sao MBR thường ở sector đầu/cuối đĩa
- Xác thực qua dấu hiệu *55, AA* và cờ hoạt động *00/80h*

2. Xây dựng lại bảng phân vùng:

- Kiểm tra vị trí Volume Boot Record (VBR)
- Xây dựng lại bảng phân vùng từ thông tin VBR

Tham Số Sai Của Volume - Boot Sector

Phục hồi VBR (Volume Boot Record) khi bị lỗi thông tin cấu trúc

Tầm Quan Trọng VBR:

- Chứa thông tin về vị trí/kích thước *MFT* và *MFTMirr*
- Lỗi 1 tham số → Volume báo RAW hoặc không truy cập được
- VBR có bản sao ở cuối Volume

Giải Pháp Phục Hồi:

1. Tìm kiếm bản sao VBR:

- Kiểm tra sector cuối cùng của Volume
- Xác minh độ chính xác của bản sao

2. Xây dựng lại tham số Volume:

- Tham chiếu kích thước cluster
- Tìm kiếm vị trí *MFT* và *MFTMirr* trên Volume
- Rebuild bảng tham số từ thông tin NTFS

Bảng Thư Mục và Bảng Cluster Sai (Lỗi *MFT*)

Phục hồi khi cấu trúc thư mục chính của NTFS bị hỏng (lỗi Master File Table - *MFT*)

Cơ chế Lỗi:

Tình huống xảy ra khi các thành phần metadata cốt lõi của NTFS (như *MFT*, *MFTMirr* hoặc *Bitmap*) bị hỏng logic, dẫn đến Volume không thể truy cập được hoặc bị mất cây thư mục.

Tình huống Format/Ghost:

Tình huống tất cả các bảng đều sai cùng một lúc thường xảy ra khi ổ đĩa bị Format hoặc Ghost (ghi đè một phần). Lúc này, thông tin mô tả về thuộc tính và nội dung file đã bị mất, việc phục hồi không thể được đảm bảo nếu không có may mắn.

Giải pháp phục hồi cho NTFS:

1. **Sử dụng bản sao:** Nếu file record *MFT* bị mất trong *MFT*, có thể tìm file record này trong *MFTMirr* (bản sao *MFT* đầu tiên).
2. **Sử dụng *LogFile*:** Sử dụng *LogFile* (file nhật ký) để hoàn tác các giao dịch cuối cùng và khôi phục tính nhất quán của file system.
3. **Quét *MFT*:** Khi vị trí *MFT* không còn khả dụng (do VBR bị hỏng), nó phải được quét trên mỗi cluster của Volume để tìm các record *MFT* hợp lệ.
4. **Khôi phục từ Image:** Khi ổ đĩa ở trạng thái hỏng nặng, hãy tạo một image của Volume càng sớm càng tốt để thực hiện phục hồi trên image đó.

File/Thư Mục Đã Xóa

Phục hồi File/Thư mục bị xóa bằng cách khôi phục *MFT* record

Cơ chế xóa trên NTFS:

1. Hệ thống không xóa MFT record của file đó.
2. Nó chỉ đánh dấu 1 bit trong MFT record đó là "không sử dụng" (in-use = 0).
3. Các cluster mà file đó chiếm giữ được đánh dấu là "trống" (free) trong \$Bitmap.
4. Tên file bị xóa khỏi B-Tree (chỉ mục) của thư mục cha.
5. Dữ liệu (nội dung file) thường vẫn còn nguyên trên các cluster cho tới khi hệ thống ghi đè lên các cluster đó bằng dữ liệu mới. MFT record cũng có thể bị tái sử dụng và bị ghi đè.

Chi tiết cách làm (Phục hồi - Undelete):

1. Đọc Boot Sector để biết vị trí của MFT record đầu tiên
2. Quét vùng MFT: Quét toàn bộ MFT để tìm các địa chỉ của các MFT record và phân tích nếu cờ "in-use = 0" thì nghĩa là file đó đã bị xóa
3. Đọc attribute \$FILE_NAME lấy name_len, name_bytes sau đó decode ra tên file
4. Đọc attribute \$DATA record chứa runlist (data runs) — chuỗi (LCN, length) chỉ tới cluster vật lý chứa nội dung file.
5. Đọc cluster và ghi ra file: Dùng offset = $LCN \times \text{bytes_per_cluster}$ để đọc toàn bộ cluster theo runlist và lưu thành file phục hồi.

Thank You For Your Watching!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài thuyết trình về Hệ Thống Tập Tin

Hy vọng nội dung đã cung cấp kiến thức hữu ích về NTFS và kỹ thuật phục hồi dữ liệu

Chúc các bạn học tập tốt!